

ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ

Система «ЗОНД: ECTS» · шаблон «elektroustanovki»

Объект	ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Самара», ЛПУМГ №2
Исполнитель	Иванов И.И., инженер КИПиА
Начало проверки	26.09.2026 18:32
Завершение	26.09.2026 18:32
Заполнено полей	123 из 123
Соответствий	82
Несоответствий	3
Идентификатор	0a757a17566347fe915a56d956328258

Выявленные несоответствия: 3

Шаг проверки	Поле	Ответ
Кабельные линии и электропроводки	Маркировка кабелей и жил	Не соответствует
Заключение	Оценка технического состояния электроустановки	Ограниченно работоспособно
Заключение	Возможность дальнейшей эксплуатации	Допускается с ограничениями

Общие сведения

Поле	Значение	Ед.
Наименование объекта *	ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Самара», ЛПУМГ №2	
Наименование электроустановки *	Крановый узел №14, шкаф КИПиА	
Класс напряжения *	До 1000 В	
Система заземления сети *	TN-S	
Род сети *	Трёхфазная	
Условия размещения *	На открытом воздухе	
Дата проверки *	26.09.2026	
Время начала проверки	09:30	
Вид проверки *	ТО-2	
Проверку выполнил (ФИО, должность) *	Иванов И.И., инженер КИПиА	
Температура окружающего воздуха	12	°C
Нормативная база проверки	ФНП № 534 и № 536, ВРД 39-1.10-006-2000, ГОСТ IEC 60079-17-2011	

Документация и организация эксплуатации

Поле	Значение	Ед.
Однолинейные схемы и схемы щитов *	В наличии	
Схемы соответствуют фактическому исполнению *	Соответствует	
Паспорта и инструкции на электрооборудование *	В наличии	
Протоколы предыдущих испытаний и измерений *	В наличии	
Ответственный за электрохозяйство назначен *	Соответствует	
Группа по электробезопасности у персонала *	I	
Оперативный журнал ведётся	Соответствует	
Журнал дефектов и неполадок ведётся	Соответствует	
График испытаний и измерений утверждён *	Соответствует	
Дата последнего измерения сопротивления изоляции	14.05.2026	
Дата последнего измерения сопротивления заземления	14.05.2026	
Дата последнего измерения петли «фаза-нуль»	14.05.2026	
Средства защиты и инструмент с изолирующими рукоятками *	В наличии	
Дата последних испытаний средств защиты	26.09.2026	
Знаки безопасности и плакаты	Соответствует	

Заземление и защитные меры

Поле	Значение	Ед.
Заземляющее устройство *	Исправно	
Сопротивление заземляющего устройства измерено *	Выполнено	
Измеренное сопротивление заземления	3,8	Ом
Сопротивление не превышает нормируемое *	Соответствует	
Непрерывность цепи заземления проверена *	Соответствует	
Сопротивление петли «фаза-нуль»	0,4	Ом
Петля обеспечивает отключение защитным аппаратом *	Соответствует	
Сопротивление изоляции	20	МОм
Сопротивление изоляции не менее 0,5 МОм *	Соответствует	
Напряжение мегаомметра при измерении	1000	В
Заземление нейтрали и повторное заземление	Соответствует	
Сечение и материал заземляющих проводников *	Соответствует	
Соединения заземляющих проводников	Соответствует	
Маркировка РЕ-проводников	Соответствует	
Система уравнивания потенциалов *	Соответствует	
Заземление металлических нетоковедущих частей *	Соответствует	

Кабельные линии и электропроводки

Поле	Значение	Ед.
Способ прокладки кабелей и проводов *	Открытая	
Оболочка кабелей без повреждений *	Исправно	
Изоляция без трещин и следов перегрева *	Соответствует	
Крепление кабелей к конструкциям обеспечено	Соответствует	
Радиусы изгиба соблюдены	Соответствует	
Соединения выполнены в коробках, скруток нет *	Соответствует	
Маркировка кабелей и жил	Не соответствует	
Вводы кабелей в оборудование уплотнены *	Соответствует	
Герметизация проходов через стены и перекрытия	Соответствует	
Расстояния до трубопроводов и нагретых поверхностей	Соответствует	
Механическая защита в местах возможных повреждений	Соответствует	
Распределительные коробки закрыты и закреплены	Соответствует	
Выключатели и розетки закреплены, без повреждений	Соответствует	
Выявленные дефекты кабельных линий	Замечаний нет	

Щиты и распределительные устройства

Поле	Значение	Ед.
Количество щитов и распределительных устройств	4	шт
Корпуса щитов без повреждений, двери закрыты *	Соответствует	
Запирающие устройства и надписи на щитах	Соответствует	
Схема внутри щита соответствует фактической *	Соответствует	
Автоматические выключатели *	Исправно	
Номиналы аппаратов защиты соответствуют проекту *	Соответствует	
Устройства защитного отключения установлены	Соответствует	
Проверка УЗО кнопкой «Тест» выполнена	Выполнено	
Измеренные параметры срабатывания УЗО	—	
Контактные соединения затянуты, нагрева нет *	Соответствует	
Термографическое обследование проведено	Выполнено	
Отсутствие пыли и посторонних предметов	Соответствует	
Диэлектрические коврики и средства защиты у щитов	В наличии	
Групповые надписи и маркировка аппаратов	Соответствует	

Электродвигатели и приводы

Поле	Значение	Ед.
Количество электродвигателей	3	шт
Корпуса двигателей без повреждений, заземление выполнено *	Соответствует	
Клеммные коробки закрыты, вводы уплотнены *	Соответствует	
Сопротивление изоляции обмоток	50	МОм
Сопротивление изоляции обмоток в норме *	Соответствует	
Вентиляция и охлаждение обеспечены	Соответствует	
Подшипники без постороннего шума и перегрева	Исправно	
Уровень вибрации в пределах нормы	Соответствует	
Защита от перегрузки и короткого замыкания настроена *	Соответствует	
Пусковая аппаратура (контакты, пускатели)	Исправно	
Цепи управления и сигнализации работоспособны	Исправно	
Блокировки и защита от самозапуска работоспособны	Соответствует	

Освещение и розеточные сети

Поле	Значение	Ед.
Рабочее освещение работоспособно *	Исправно	
Аварийное и эвакуационное освещение работоспособно *	Исправно	
Светильники закреплены, без повреждений	Соответствует	
Степень защиты светильников соответствует среде	Соответствует	
Розетки и выключатели без повреждений	Исправно	
Розеточные группы защищены УЗО	Соответствует	
Нагрузка розеточных групп соответствует номиналу	Соответствует	

Защита от перенапряжений и молниезащита

Поле	Значение	Ед.
Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)	В наличии	
Индикаторы УЗИП в норме	Исправно	
Заземление УЗИП выполнено	Соответствует	
Молниеприёмники и токоотводы	Исправно	
Соединения токоотводов без обрывов	Соответствует	
Сопротивление заземлителя молниезащиты	8	Ом
Дата последней проверки молниезащиты	26.09.2026	

Взрывозащищённое электрооборудование

Поле	Значение	Ед.
Маркировка взрывозащиты соответствует классу зоны	Соответствует	
Оболочки без повреждений, степень защиты сохранена	Исправно	
Кабельные вводы уплотнены, заглушки установлены	Соответствует	
Заземление корпусов Ex-оборудования	Соответствует	
Ремонт выполнялся специализированной организацией	Соответствует	
Сертификаты и документы на Ex-оборудование	В наличии	
Дата последнего осмотра Ex-оборудования	26.09.2026	

Безопасность работ

Поле	Значение	Ед.
Работы выполнялись по наряду-допуску или распоряжению *	Соответствует	
Проверка отсутствия напряжения выполнена	Выполнено	
Переносное заземление применено	Выполнено	
Средства защиты применены	Выполнено	
Инструмент с изолирующими рукоятками	Соответствует	
Плакаты и знаки безопасности выставлены	Выполнено	
Аптечка и средства оказания первой помощи	В наличии	
Средства пожаротушения в наличии и проверены	В наличии	

Заключение

Поле	Значение	Ед.
Выявленные дефекты и несоответствия *	1. В соединительной коробке КЗ обнаружен конденсат и следы увлажнения клеммной колодки. 2. Отсутствует маркировка кабельной линии КЛ-7 на конце со стороны датчика РТ-1402.	
Дефекты, требующие немедленного устранения	Дефектов, требующих немедленного устранения, не выявлено.	
Работы, выполненные при проверке	Продувка импульсных линий, подтяжка клеммных соединений в коробках К1 и КЗ, чистка контактов	
Оценка технического состояния электроустановки *	Ограниченно работоспособно	
Возможность дальнейшей эксплуатации *	Допускается с ограничениями	
Требуется ремонт или замена	Да	
Срок устранения замечаний	26.10.2026	
Дата следующей проверки *	25.12.2026	
Рекомендации по результатам проверки	Заменить уплотнение крышки коробки КЗ, восстановить маркировку КЛ-7, повторно проверить сопротивление изоляции после устранения замечаний.	
Проверку согласовал (ФИО, должность)	Петров П.П., главный инженер ЛПУМГ №2	
Примечания	Работы выполнялись по наряду-допуску № 214 от 26.09.2026	

* — обязательное для заполнения поле. Зелёным выделены ответы «соответствует», красным — выявленные несоответствия.

Проверку выполнил: Иванов И.И., инженер КИПиА

подпись / расшифровка